

1. 证明：对任意正整数 $n > 1$ ，有 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$

令集合：

$$S = \{1, 2, 3, \dots, n\}.$$

对每个 $k \in S$ ，定义 $d = \gcd(k, n)$ 。显然 $d \mid n$ ，且 $d \geq 1$ 。

我们将 S 按 $\gcd(k, n)$ 的值进行划分：

$$S = \bigsqcup_{d|n} A_d, \quad \text{其中 } A_d = \{k \in S : \gcd(k, n) = d\}.$$

($\bigsqcup$ 表示并集), 由于划分互斥且覆盖全集，有：

$$|S| = n = \sum_{d|n} |A_d|$$

现在计算 $|A_d|$ ， $|\cdot|$ 表示个数。

若 $\gcd(k, n) = d$ ，则可写 $k = d \cdot m$ ，且 $n = d \cdot n'$ ，其中 $n' = n/d$ 。
那么：

$$\gcd(k, n) = \gcd(dk', dn') = d \cdot \gcd(k', n').$$

要求 $\gcd(k, n) = d$ ，即 $d \cdot \gcd(k', n') = d$ ，故 $\gcd(k', n') = 1$ 。

另外， $k = dk' \leq n = dn' \Rightarrow k' \leq n'$ ，且 $k' \geq 1$ （因为 $k \geq 1$ ）。

因此，满足条件的 k' 是 $1 \leq k' \leq n'$ 且 $\gcd(k', n') = 1$ 的整数个数，即 A_d 的取值范围是 n' 的最小非负简化剩余系， A_d 中元素的个数为： $\varphi(n') = \varphi(n/d)$ ，即：

$$|A_d| = \varphi(n/d).$$

于是：

$$n = \sum_{d|n} |A_d| = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right).$$

但当 d 遍历 n 的所有正因数时， $\frac{n}{d}$ 也遍历 n 的所有正因数（两者一一对应）。因此：

$$\sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

所以：

$$\boxed{\sum_{d|n} \varphi(d) = n.}$$

2. 证明：对任意整数 $n > 2$ ，欧拉函数值 $\varphi(n)$ 是偶数。

证明一：对称配对法

证明思路： k 为 n 的简化剩余系 A_n 中的元素，则 $n-k$ 也必在 A_n 中。而且，当 $n > 2$ 时，不存在 $k = n-k$ 的情况。 k 和 $n-k$ 可以两两配对。 A_n 中元素个数 $\varphi(n)$ 必为偶数。

令 A_n 为：

$$A_n = \{k \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq k < n, \gcd(k, n) = 1\}, \quad \text{则 } |A_n| = \varphi(n).$$

步骤 1：分析不动点是否存在

若 $\gcd(k, n) = 1$ ，则

$$\gcd(n - k, n) = \gcd(k, n) = 1,$$

k 在简化剩余系中，则 $n-k$ 也必在 A_n 中。

步骤 2：分析不动点是否存在

A_n 中元素被划分为：

- **不动点**：满足 $k = n - k \Rightarrow 2k = n \Rightarrow k = \frac{n}{2}$ ；
- **二元轨道**： $\{k, n - k\}$ ，其中 $k \neq n - k$ 。

不动点存在 $\Leftrightarrow \frac{n}{2} \in A_n \Leftrightarrow$

1. n 为偶数（否则 $n/2 \notin \mathbb{Z}$ ）；
2. $\gcd\left(\frac{n}{2}, n\right) = 1$ 。

计算：

$$\gcd\left(\frac{n}{2}, n\right) = \frac{n}{2} \cdot \gcd(1, 2) = \frac{n}{2},$$

因此 $n = 2$ 。

结论：

- 当 $n = 2$ 时, $k = 1$ 是唯一元素, 且 $f(1) = 1$, 是不动点 $\rightarrow \varphi(2) = 1$ (奇);
- 当 $n > 2$ 时, **不存在不动点** (无论 n 奇偶);
 - 若 n 奇: $n/2 \notin \mathbb{Z}$, 无候选;
 - 若 n 偶且 $n > 2$: $n/2 \geq 2$, 则 $\gcd(n/2, n) = n/2 \geq 2$ 。 $n/2$ 不在 n 的简化剩余系中。

步骤 3: 得出奇偶性

由于 $n > 2$ 时 A_n 中无不动点, 简化剩余系中所有元素可唯一配对为 $\{k, n - k\}$, 每对含 2 个不同元素。(根据上述分析, k 和 $n-k$ 均在简化剩余系中), 而且 $k \neq n - k$ 。

故：

$$\varphi(n) = |A_n| = 2 \times (\text{配对数}) \Rightarrow \varphi(n) \text{ 为偶数.}$$

证明二：算术分解法

利用欧拉函数的**积性**与**素幂公式**：

若 $n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$ (p_i 素数, $a_i \geq 1$), 则

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \prod_{i=1}^r \varphi(p_i^{a_i}), \quad \varphi(p^a) = p^{a-1}(p-1).$$

我们分情况讨论 $n > 2$:

情况 1: n 含奇素因子 $p \geq 3$

则存在某 i 使得 $p_i \geq 3$, 于是

$$\varphi(p_i^{a_i}) = p_i^{a_i-1}(p_i - 1),$$

其中 $p_i - 1$ 是**偶数**（奇数减 1 为偶），故该因子为偶数 $\Rightarrow$ 整个乘积 $\varphi(n)$ 为偶数。

注：只要 n 有任一奇素因子（即 n 不是 2 的幂），结论成立。

情况 2： $n = 2^e, e \geq 1$

- $e = 1$: $n = 2, \varphi(2) = 1$ （奇）——但题设 $n > 2$ ，排除；
- $e \geq 2$: $n = 4, 8, 16, \dots,$

$$\varphi(2^e) = 2^e - 2^{e-1} = 2^{e-1}.$$

当 $e \geq 2, 2^{e-1} \geq 2$ ，是偶数。

✅ 因此，对所有 $n > 2$ ，无论是否为 2 的幂， $\varphi(n)$ 均为偶数。

总结表格（清晰对比）

n 类型	示例	$\varphi(n)$	奇偶性	原因
$n = 1$	1	1	奇	定义
$n = 2$	2	1	奇	唯一不动点 $k = 1$
n 奇 > 2	3,5,9,15	≥ 2	偶	含奇素因子 $p, p - 1$ 偶
$n = 2^e, e \geq 2$	4,8,16	$2^{e-1} \geq 2$	偶	$\varphi(2^e) = 2^{e-1}$
n 偶非 2 幂	6,10,12	≥ 2	偶	含奇素因子或 $\varphi(2) = 1$ 但其余因子偶

最终结论

对任意整数 $n > 2$ ，欧拉函数 $\varphi(n)$ 必为偶数。
仅当 $n = 1$ 或 $n = 2$ 时， $\varphi(n)$ 为奇数。

3. $m \geq 3$, 证明：模 m 的一组简化剩余系的所有元素之和对模 m 必同余为0。

命题重述

定理： 设整数 $m \geq 3$ ，若 $\{a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(m)}\}$ 是模 m 的一组简化剩余系（即所有与 m 互素且属于某个完全剩余系的代表元），则

$$\sum_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \equiv 0 \pmod{m}.$$

证明过程

第一步：选取标准简化剩余系

不失一般性，我们取模 m 的最小非负简化剩余系：

$$S = \{a \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq a \leq m-1, \gcd(a, m) = 1\}.$$

显然 $|S| = \varphi(m)$ ，且任意其他简化剩余系的元素之和与 S 中元素之和模 m 同余（因为同一剩余类中的代表元相差 m 的倍数）。因此只需证明：

$$\sum_{a \in S} a \equiv 0 \pmod{m}.$$

第二步：利用对称性构造配对

若 $a \in S$ ，则 $m - a$ 也是 S 中元素，即 a 与 $m - a$ 配对。

证明如下：

- 若 $\gcd(a, m) = 1$ ，则 $\gcd(m - a, m) = \gcd(-a, m) = \gcd(a, m) = 1$ ；
- 若 $1 \leq a \leq m - 1$ ，则 $1 \leq m - a \leq m - 1$ ；
- 故 $m - a \in S$

S 每个元素要么是不动点，要么与另一不同元素配对。

第三步：分析不动点

不动点满足 $f(a) = a$ ，即：

$$m - a = a \iff 2a = m \iff a = \frac{m}{2}.$$

要使 $a = m/2 \in S$ ，必须同时满足：

1. m 为偶数（否则 $m/2 \notin \mathbb{Z}$ ）；
2. $\gcd(m/2, m) = m/2 = 1$
即当 $m = 2$ 时存在不动点，而题设 $m \geq 3$ ，因此：

当 $m \geq 3$ 时， S 中不存在不动点。

第四步：配对求和

由于无不动点， S 中的 $\varphi(m)$ 个元素可被划分为 $\varphi(m)/2$ 个互不相交的二元对 $\{a, m - a\}$ ，每对之和为：

$$a + (m - a) = m \equiv 0 \pmod{m}.$$

因此总和为：

$$\text{元素之和} = \sum_{a \in S} a = \sum_{\varphi(m)/2 \text{ 对}} (a + (m - a)) = \sum_{\varphi(m)/2 \text{ 对}} m \equiv 0 \pmod{m}.$$

! 为何要求 $m \geq 3$?

- 当 $m = 1$ ：简化剩余系为 $\{0\}$ （或空集，依定义而定），和为 0，结论平凡成立，但通常不讨论；
- 当 $m = 2$ ：简化剩余系为 $\{1\}$ ，和为 $1 \not\equiv 0 \pmod{2}$ ，**结论不成立**；
- 当 $m \geq 3$ ：如上所证，无不动点，配对完整，结论恒成立。

因此，条件 $m \geq 3$ 是**必要且精确**的。

✓ 最终结论

对任意整数 $m \geq 3$ ，模 m 的任一简化剩余系的所有元素之和必被 m 整除，即同余于 0 $\pmod{m}$ 。

4、 $(a, b) = 1$, 证明 $(d, ab) = (d, a)(d, b)$

$(a, b) = 1$ (即 a 与 b 互素),

求证:

$$(d, ab) = (d, a)(d, b)$$

证明思路:

1. 记 $g = (d, a)$, $h = (d, b)$ 。由于 $(a, b) = 1$, 易证 $(g, h) = 1$ (因为 $g \mid a, h \mid b$, 而 a, b 互素)。
2. 显然 $g \mid d, h \mid d$, 且 $(g, h) = 1$, 故 $gh \mid d$ 。
3. 又 $g \mid a, h \mid b \Rightarrow gh \mid ab$ 。
所以 $gh \mid (d, ab)$ 。
4. 反之, 设 $c = (d, ab)$, 则 $c \mid d$ 且 $c \mid ab$ 。
因 $(a, b) = 1$, 由欧几里得引理推广: 若 $c \mid ab$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $c = c_1 c_2$, 其中 $c_1 \mid a, c_2 \mid b$, 且 $(c_1, c_2) = 1$ 。
又 $c \mid d$, 故 $c_1 \mid (d, a) = g, c_2 \mid (d, b) = h$, 从而 $c = c_1 c_2 \mid gh$ 。
5. 综上, $c \mid gh$ 且 $gh \mid c$, 故 $c = gh$, 即 $(d, ab) = (d, a)(d, b)$ 。

5. 已知 $(a, b) = 1$, 且 $c \mid a + b$, 证明: $(c, a) = (c, b) = 1$ 。

◆ 步骤 1: 设 $d = (c, a)$

令 $d = \gcd(c, a)$ 。显然 $d \geq 1$, 且:

- $d \mid c$,
- $d \mid a$ 。

又已知 $c \mid a + b$, 即存在整数 k 使得:

$$a + b = ck.$$

由于 $d \mid c$, 故 $d \mid ck = a + b$;

又 $d \mid a$, 所以 $d \mid (a + b) - a = b$ 。

因此:

$$d \mid a \quad \text{且} \quad d \mid b \quad \Rightarrow \quad d \mid \gcd(a, b).$$

但题设 $(a, b) = 1$, 故 $\gcd(a, b) = 1$, 从而:

$$d \mid 1 \Rightarrow d = 1.$$

即 $(c, a) = 1$ 。

◆ 步骤 2: 同理证 $(c, b) = 1$

令 $e = \gcd(c, b)$ 。则:

- $e \mid c$,
- $e \mid b$,
- 又 $c \mid a + b \Rightarrow e \mid a + b$,
- 故 $e \mid (a + b) - b = a$,
- 所以 $e \mid a$ 且 $e \mid b \Rightarrow e \mid \gcd(a, b) = 1 \Rightarrow e = 1$ 。

即 $(c, b) = 1$ 。

✓ 结论

在 $(a, b) = 1$ 且 $c \mid a + b$ 的条件下, 必有:

$$\boxed{(c, a) = (c, b) = 1}.$$

6. 证明: 若 x_1 与 m_1 互素, 且 m_2 与 m_1 互素, 则 m_2x_1 与 m_1 互素。

设 x_1, m_1, m_2 为整数 (通常考虑正整数), 则

$$\begin{cases} (x_1, m_1) = 1 \\ (m_2, m_1) = 1 \end{cases} \iff (m_2x_1, m_1) = 1.$$

即: x_1 与 m_1 互素, 且 m_2 与 m_1 互素, 当且仅当 m_2x_1 与 m_1 互素。

✓ 证明 (分两方向)

方向: 若 $(x_1, m_1) = 1$ 且 $(m_2, m_1) = 1$, 则 $(m_2x_1, m_1) = 1$

方法二: 用 $\gcd$ 的基本性质

已知：

- $(x_1, m_1) = 1$,
- $(m_2, m_1) = 1$ 。

我们要证 $(m_2x_1, m_1) = 1$ 。

设 $d = (m_2x_1, m_1)$ 。则：

- $d \mid m_1$,
- $d \mid m_2x_1$ 。

由于 $(m_2, m_1) = 1$ ，而 $d \mid m_1$ ，故 $(d, m_2) = 1$ （因为任何 d 的素因子都来自 m_1 ，而 m_1 与 m_2 无公共素因子）。

又 $d \mid m_2x_1$ 且 $(d, m_2) = 1$ ，由**欧几里得引理**（若 $d \mid ab$ 且 $(d, a) = 1$ ，则 $d \mid b$ ），得：

$$d \mid x_1.$$

但 $d \mid m_1$ 且 $d \mid x_1$ ，故 $d \mid (x_1, m_1) = 1$ ，所以 $d = 1$ 。

即 $(m_2x_1, m_1) = 1$ 。

✅ 得证。

⇐ 方向：若 $(m_2x_1, m_1) = 1$ ，则 $(x_1, m_1) = 1$ 且 $(m_2, m_1) = 1$

这是更直接的方向，利用 **gcd 的单调性**：

- 因为 $x_1 \mid m_2x_1$ ，所以 $(x_1, m_1) \mid (m_2x_1, m_1)$ 。
（一般地：若 $a \mid b$ ，则 $(a, c) \mid (b, c)$ ）
已知 $(m_2x_1, m_1) = 1$ ，故 $(x_1, m_1) \mid 1$ ，即 $(x_1, m_1) = 1$ 。
- 同理， $m_2 \mid m_2x_1$ ，所以 $(m_2, m_1) \mid (m_2x_1, m_1) = 1$ ，故 $(m_2, m_1) = 1$ 。

✅ 得证。

我们已双向证明：

$$(x_1, m_1) = 1 \text{ 且 } (m_2, m_1) = 1 \iff (m_2x_1, m_1) = 1$$

以下是模 24 的完全剩余系 $\mathbb{Z}_{24}$ 、简化剩余系 $\mathbb{Z}_{24}^*$ 以及欧拉函数 $\varphi(24)$ 的详细计算结果。

7. 模 24 的最小非负完全剩余系 $\mathbb{Z}_{24}$

$$\mathbb{Z}_{24} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23\}$$

筛选条件: $\gcd(a, 24) = 1$ 。

由于 $24 = 2^3 \times 3$, 只需排除所有偶数 (含因子 2) 和 3 的倍数。

$$\mathbb{Z}_{24}^* = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$$

- 元素个数: $|\mathbb{Z}_{24}^*| = 8$

3. 欧拉函数 $\varphi(24)$ 的计算

$\varphi(24) = |\mathbb{Z}_{24}^*|$, 即上述简化剩余系的元素个数。

方法一: 直接计数

由上可知 $\mathbb{Z}_{24}^*$ 有 8 个元素, 故:

$$\boxed{\varphi(24) = 8}$$

方法二: 利用欧拉函数的积性公式

对 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots$, 有:

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

将 $24 = 2^3 \times 3$ 代入:

$$\begin{aligned}\varphi(24) &= 24 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \\ &= 24 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \\ &= 24 \times \frac{1}{3} \\ &= \boxed{8}\end{aligned}$$

方法三: 利用积性拆分

由于 $(8, 3) = 1$, 且 $24 = 8 \times 3$:

$$\varphi(24) = \varphi(8) \times \varphi(3) = (8 - 4) \times (3 - 1) = 4 \times 2 = 8$$

最终汇总

对象	结果
$\mathbb{Z}_{24}$	$\{0, 1, 2, \dots, 23\}$ (共 24 个元素)
$\mathbb{Z}_{24}^*$	$\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ (共 8 个元素)
$\varphi(24)$	8

8. 证明：若 p 是素数，则对任何整数 a ，有 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

证：因 p 是素数，则对任何整数 a ，有 $p \mid a$ ，或 $(a, p) = 1$ 。

若 $p \mid a$ ，则 $a \equiv 0 \pmod{p}$ ，且 $a^p \equiv 0 \pmod{p}$ ，
从而

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

若 $(a, p) = 1$ ，则由欧拉定理

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

又 $\varphi(p) = p - 1$ ，于是

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}.$$

9. 证明形如 $4k+3$ 的素数有无穷多个

分为两步：

1. 证明形如 $4k+3$ 的整数必有一个形如 $4k+3$ 的素因子；
2. 反证法：假设形如 $4k+3$ 的素数个数有限，推导出矛盾。

第一步：形如 $4k+3$ 的整数必有一个形如 $4k+3$ 的素因子

设 $n = 4k + 3$ ($k \in \mathbb{Z}$ ，且 $n > 1$)。

- 若 n 是素数，则结论显然成立。

- 若 n 是合数，则 n 的素因子只能是奇素数（因为 n 是奇数，故不含素因子 2）。
奇素数模 4 的余数只能是 1 或 3（即形如 $4m + 1$ 或 $4m + 3$ ）。
假设 n 的所有素因子均为 $4m + 1$ 的形式，则它们的乘积也必为 $4m + 1$ 的形式（因为 $(4a + 1)(4b + 1) = 4(4ab + a + b) + 1$ ）。
但这与 $n = 4k + 3$ 矛盾（ $4k + 3 \not\equiv 1 \pmod{4}$ ）。
因此， n 至少有一个素因子是形如 $4k + 3$ 的形式。

第二步：反证法

假设形如 $4k + 3$ 的素数只有有限个，记为 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 。

构造一个整数：

$$M = 4(q_1 q_2 \cdots q_t) + 3.$$

分析 M 的性质：

1. M 是形如 $4k + 3$ 的数：

$$M = 4(\text{整数}) + 3 \equiv 3 \pmod{4}.$$

2. M 不被任何 q_i 整除：

对任意 i ，有：

$$M \equiv 4(q_1 \cdots q_t) + 3 \equiv 0 + 3 \equiv 3 \pmod{q_i}.$$

由于 $q_i \equiv 3 \pmod{4}$ ，故 $q_i \geq 3$ ，而 $3 \not\equiv 0 \pmod{q_i}$ ，因此 $q_i \nmid M$ 。

3. M 必有一个形如 $4k + 3$ 的素因子：

由第一步可知， M 作为形如 $4k + 3$ 的整数（且 $M > 1$ ），必有一个素因子 q 满足 $q \equiv 3 \pmod{4}$ 。

4. 矛盾：

- q 是形如 $4k + 3$ 的素数，但 $q \notin \{q_1, q_2, \dots, q_t\}$ （因 $q_i \nmid M$ ）；
- 这与“所有形如 $4k + 3$ 的素数为 $q_1, \dots, q_t$ ”的假设矛盾。

结论

假设形如 $4k + 3$ 的素数个数有限会导致矛盾，因此形如 $4k + 3$ 的素数有无穷多个。

形如 $4k + 3$ 的素数有无穷多个

也可以将 $4k+3$ 改写为 $4k-1$, 两者等价。然后采用课本上的证明方式。

10.证明若 m 和 n 是互素的整数, 则 $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

关键前提

已知 m 和 n 互素, 即 $\gcd(m, n) = 1$ 。

步骤 1: 分析 $m^{\varphi(n)} \pmod{m}$

由于 $m^{\varphi(n)}$ 是 m 的幂次, 显然有:

$$m^{\varphi(n)} \equiv 0 \pmod{m}.$$

理由: $m^{\varphi(n)} = m \cdot m^{\varphi(n)-1}$, 因此是 m 的倍数。

步骤 2: 分析 $n^{\varphi(m)} \pmod{m}$

由于 $\gcd(m, n) = 1$, 根据欧拉定理:

$$n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

理由: 欧拉定理要求底数与模数互素, 此处 n 与 m 互素, 满足条件。

步骤 3: 合并结果

将上述两部分相加:

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 0 + 1 \equiv 1 \pmod{m}.$$

结论

因此, 当 m 和 n 互素时, 恒有:

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

补充说明

- 欧拉定理的条件 $\gcd(a, n) = 1$ 在本题中由 $\gcd(m, n) = 1$ 保证。
- $m^{\varphi(n)}$ 恒为 m 的倍数，这是模运算的基本性质。